MEMORIA DESCRIPTIVA

AMPLIACIÓN DE TERCER PISO
I.E. COPRODELI SAN FERNANDO

PROYECTO	Ampliación de tercer piso en tres pabellones
INSTITUCIÓN	I.E. Coprodeli San Fernando
UBICACIÓN	Urbanización Las Palmeras de San Fernando, Mz. 4, Lote 02, Ica
ÁREA DE AMPLIACIÓN	889.22 m²

ÍNDICE

1. Objeto y alcance 3
2. Datos generales 3
2.1 Ubicación 3
2.2 Áreas de ampliación 4
3. Infraestructura existente y punto de conexión 4
4. Descripción de la ampliación 5
4.1 Planta general del tercer piso 5
4.2 Pabellón 1 6
4.3 Pabellón 2 7
4.4 Pabellón 3 8
5. Circulaciones y accesibilidad 8
6. Condición estructural previa 8
7. Criterios arquitectónicos 9
8. Instalaciones 9
9. Especificaciones de acabados 10
10. Normatividad aplicable 10
11. Consideraciones finales 10
Anexo 1 Equipamiento de mobiliario 11
Anexo 2 Presupuesto de obra 14

1. Objeto y alcance

La presente memoria describe la ampliación de un tercer piso sobre los pabellones 1, 2 y 3 de la Institución Educativa Coprodeli San Fernando. El alcance arquitectónico comprende trece aulas, sus circulaciones y los elementos de acceso vertical representados en los planos adjuntos.

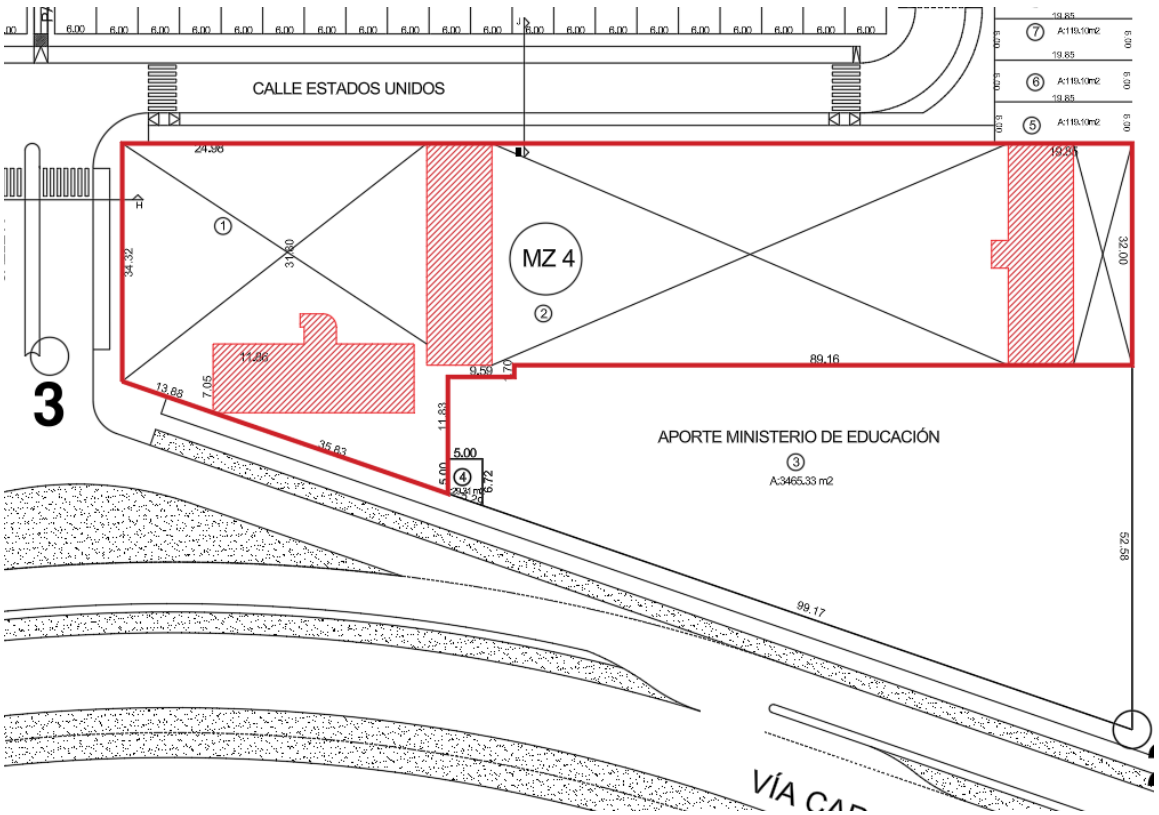
La intervención se ejecutará sobre edificaciones existentes. En consecuencia, la solución arquitectónica deberá coordinarse con la evaluación estructural de los pabellones y de sus cimentaciones, así como con los proyectos de instalaciones, seguridad y evacuación.

2. Datos generales

Proyecto	Ampliación de tercer piso
Institución educativa	I.E. Coprodeli San Fernando
Dirección	Urbanización Las Palmeras de San Fernando, Mz. 4, Lote 02
Distrito	Ica
Provincia y departamento	Ica, Ica
Área total de ampliación	889.22 m²

2.1 Ubicación

La institución educativa se ubica en la Urbanización Las Palmeras de San Fernando, manzana 4, lote 02, distrito de Ica, provincia de Ica y departamento de Ica.



Plano de ubicación de la I.E. Coprodeli San Fernando

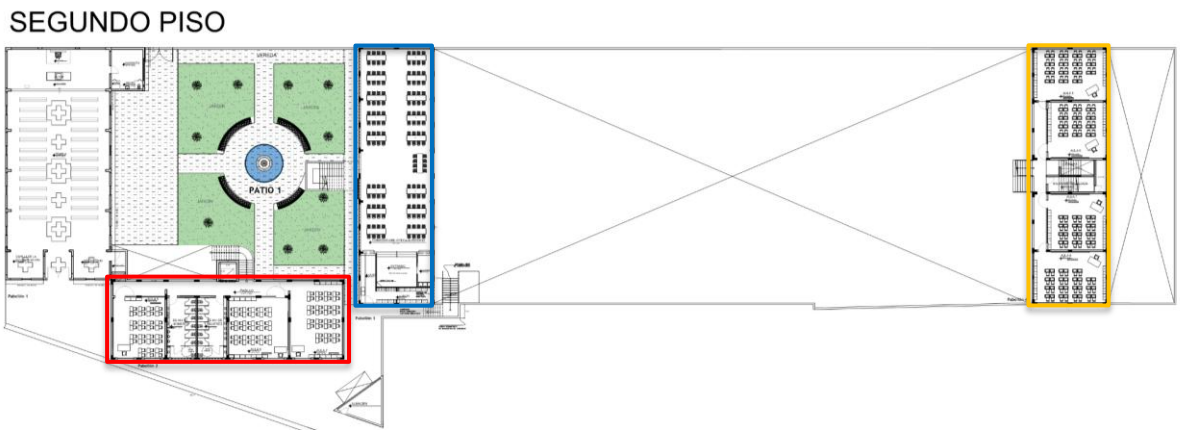
2.2 Áreas de ampliación

Componente	Intervención	Área proyectada
Pabellón 1	Tercer piso	300.78 m²
Pabellón 2	Tercer piso	300.76 m²
Pabellón 3	Tercer piso	287.68 m²
TOTAL		**889.22 m²**

3. Infraestructura existente y punto de conexión

La ampliación se apoya en tres pabellones existentes. El plano general del segundo piso permite identificar la organización actual del colegio y el punto desde el cual se prolonga el acceso hacia el tercer piso del pabellón 2.

La nueva escalera del pabellón 2 debe integrarse con la circulación existente sin reducir anchos útiles ni interferir con las rutas de evacuación. Las conexiones con los otros pabellones se ejecutarán de acuerdo con sus núcleos de circulación vertical indicados en los planos.



Planta general del segundo piso y arranque de la escalera hacia el pabellón 2

PABELLÓN 1

PABELLÓN 2

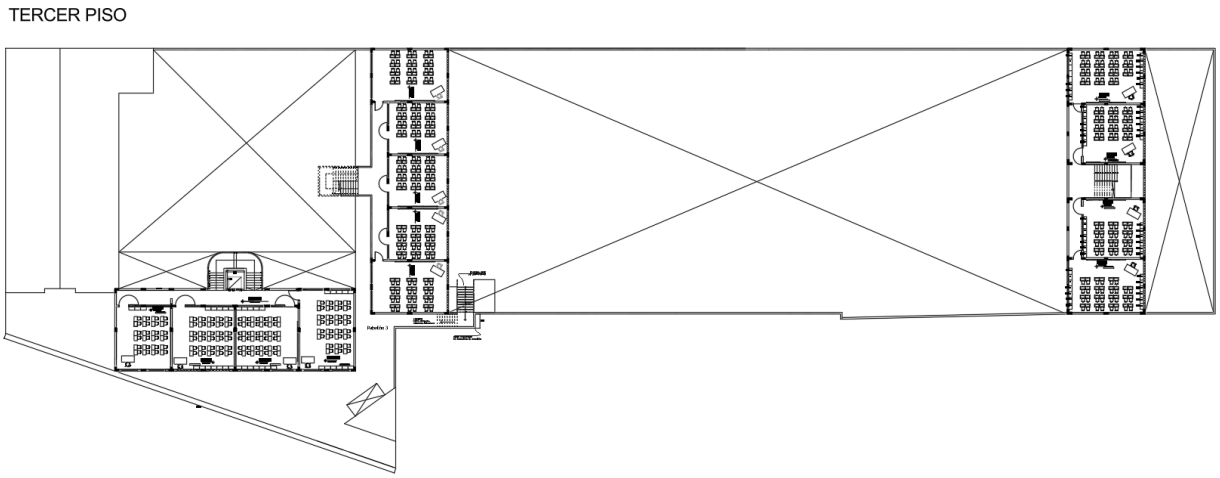
PABELLÓN 3

4. Descripción de la ampliación

La propuesta incorpora un tercer piso en cada uno de los tres pabellones señalados en la planta general. La intervención mantiene el uso educativo y concentra las nuevas áreas en aulas, pasillos y accesos verticales, sin introducir ambientes no representados en los planos.

4.1 Planta general del tercer piso

La planta general identifica mediante sombreado los tres sectores que serán ampliados. Los nuevos pisos conservan la implantación longitudinal de los pabellones existentes y se conectan con sus respectivos núcleos de circulación.

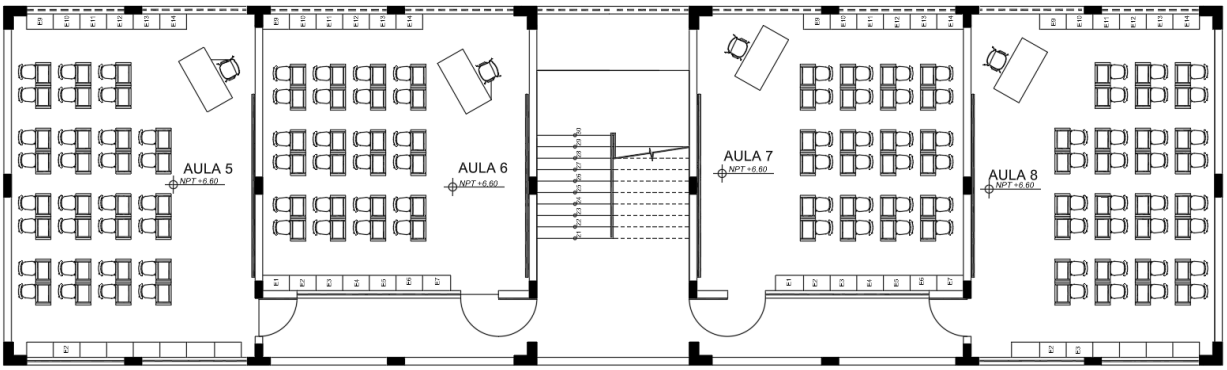


Planta general del tercer piso con los pabellones proyectados

4.2 Pabellón 1

El tercer piso del pabellón 1 tiene un área proyectada de 300.78 m² y se desarrolla al nivel indicado en el plano. Comprende cuatro aulas identificadas como Aula 5, Aula 6, Aula 7 y Aula 8.

Las aulas se disponen a ambos lados del núcleo central de escalera y se conectan mediante una circulación frontal continua. La distribución mantiene acceso directo desde el pasillo y una organización regular del mobiliario escolar.



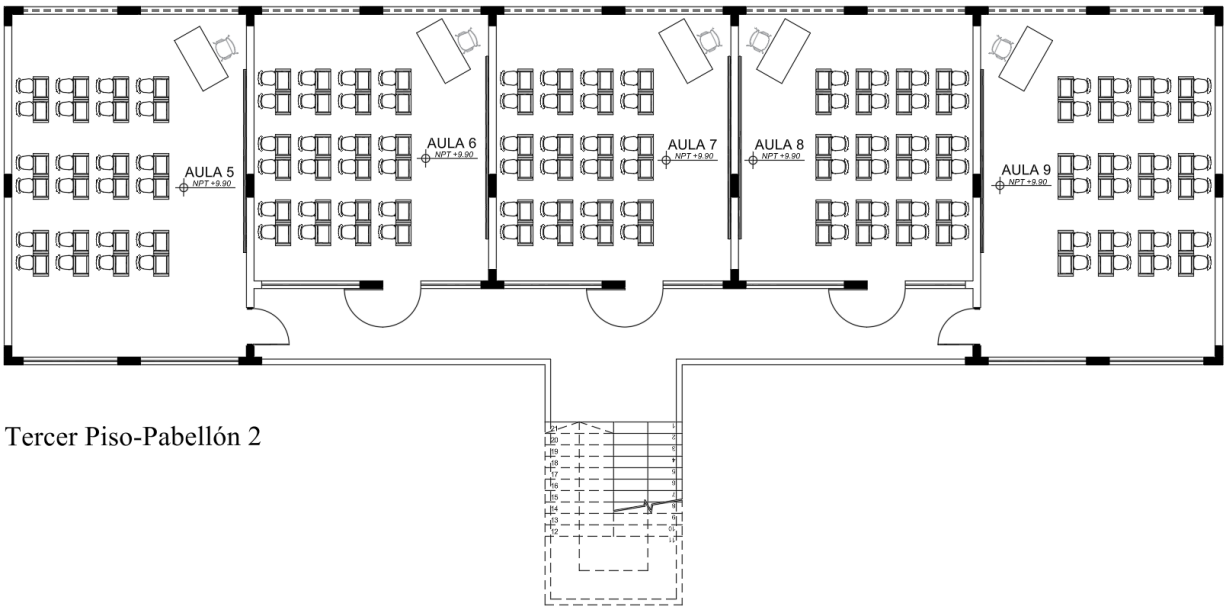
Tercer Piso-Pabellón 1

Distribución del tercer piso del pabellón 1

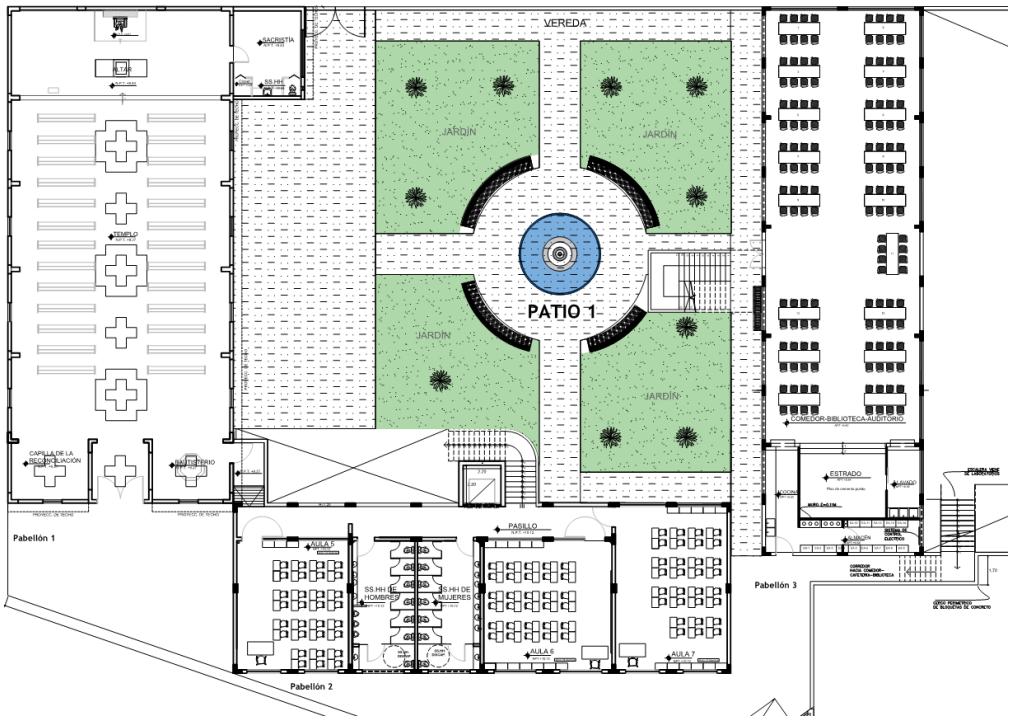
4.3 Pabellón 2

El tercer piso del pabellón 2 tiene un área proyectada de 300.76 m². Comprende cinco aulas identificadas como Aula 5, Aula 6, Aula 7, Aula 8 y Aula 9, organizadas en una crujía longitudinal.

El acceso se realiza mediante la escalera cuyo arranque se encuentra representado en el segundo piso. La llegada se ubica aproximadamente en el sector central del pabellón y se vincula con el pasillo común que distribuye hacia las cinco aulas.



Distribución del tercer piso del pabellón 2

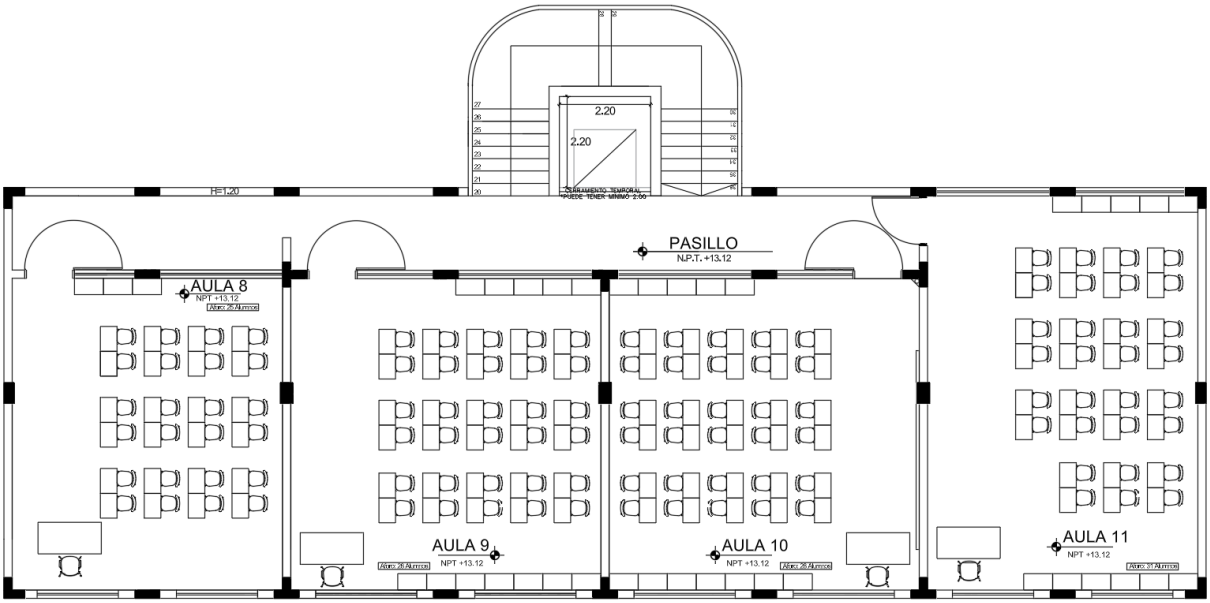


Segundo piso – Pabellón 2

4.4 Pabellón 3

El tercer piso del pabellón 3 tiene un área proyectada de 287.68 m². Comprende cuatro aulas identificadas como Aula 8, Aula 9, Aula 10 y Aula 11, atendidas por un pasillo longitudinal.

El núcleo de escalera se ubica en el sector central del pabellón. La llegada se integra al pasillo y permite distribuir el flujo hacia las aulas situadas a ambos lados, manteniendo un recorrido directo y legible.



Tercer Piso-Pabellón 3

Distribución del tercer piso del pabellón 3

5. Circulaciones y accesibilidad

Los pasillos y escaleras deberán conservar los anchos libres exigidos para el uso educativo y el aforo previsto. Las puertas de las aulas abrirán en el sentido compatible con la evacuación y no reducirán el ancho útil de las circulaciones.

La ampliación debe garantizar una ruta accesible hacia los ambientes del tercer piso. Si los pabellones existentes no cuentan con un medio accesible de circulación vertical, el expediente técnico deberá definir la solución correspondiente conforme a la Norma A.120, sin asumir que la escalera por sí sola satisface la accesibilidad universal.

6. Condición estructural previa

Antes de ejecutar la ampliación deberá realizarse una evaluación estructural integral de cada pabellón. Esta verificación debe determinar la capacidad de columnas, vigas, muros, losas y cimentaciones para recibir las nuevas cargas permanentes y variables, así como su desempeño sísmico con la configuración final de tres pisos.

Si la evaluación identifica insuficiencias, se deberán diseñar y ejecutar los reforzamientos requeridos antes o conjuntamente con la ampliación. No corresponde iniciar la obra únicamente con los planos arquitectónicos.

7. Criterios arquitectónicos

7.1 Aulas

Las aulas deberán mantener iluminación y ventilación natural, control solar, condiciones acústicas adecuadas y visibilidad hacia la pizarra. La distribución del mobiliario conservará pasillos interiores y una ruta despejada hacia la salida.

7.2 Seguridad y evacuación

El aforo acumulado de cada piso y pabellón deberá verificarse para confirmar el número, ancho y separación de escaleras y salidas. También se coordinarán señalización, iluminación de emergencia, equipos de protección y resistencia al fuego de los elementos constructivos.

7.3 Integración con lo existente

Los nuevos cerramientos, carpinterías, cubiertas y acabados deberán integrarse con la modulación y lenguaje de los pabellones existentes. Las juntas entre estructuras nuevas y existentes se resolverán conforme al diseño estructural.

8. Instalaciones

8.1 Instalaciones eléctricas y comunicaciones

La ampliación incluirá alumbrado, tomacorrientes, alimentación para equipos multimedia, red de datos, puesta a tierra y alumbrado de emergencia. Se verificará la capacidad disponible de tableros, alimentadores y sistema de respaldo existente.

8.2 Instalaciones sanitarias y drenaje pluvial

Aunque las plantas adjuntas no muestran servicios higiénicos nuevos, el incremento de aforo debe contrastarse con la dotación total existente. La cubierta del tercer piso incorporará pendientes, canaletas y bajantes conectadas a un sistema de drenaje compatible con la edificación.

8.3 Compatibilización

Los pases, ductos, montantes y equipos deberán coordinarse antes de ejecutar elementos estructurales. No se permitirá perforar vigas, columnas o muros estructurales sin autorización del proyectista responsable.

9. Especificaciones de acabados

Los acabados se seleccionarán por durabilidad, facilidad de limpieza, seguridad y compatibilidad con la infraestructura existente.

Elemento	Piso	Muros	Cielorraso	Carpintería
Aulas	Cerámico de alto tránsito y antideslizante	Tarrajeo y pintura lavable	Losa tarrajeada y pintada	Aluminio y vidrio de seguridad
Pasillos	Acabado antideslizante de alto tránsito	Tarrajeo y pintura lavable	Losa tarrajeada y pintada	Barandas metálicas y elementos de protección
Escaleras	Peldaños antideslizantes con señalización de borde	Pintura lavable	Acabado compatible con la estructura	Pasamanos y barandas metálicas
Exteriores	Superficie impermeable según pendiente	Acabado resistente a intemperie	No aplica	Elementos metálicos con protección anticorrosiva

10. Normatividad aplicable

El expediente técnico deberá aplicar las versiones vigentes de las normas que correspondan, entre ellas:

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.040 Educación.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.130 Requisitos de Seguridad.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, normas E.020 Cargas, E.030 Diseño Sismorresistente, E.050 Suelos y Cimentaciones y E.060 Concreto Armado.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, normas IS.010 y EM.010.
- Resolución Viceministerial N.° 068-2025-MINEDU, Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa.

11. Consideraciones finales

La ampliación proyectada incorpora trece aulas distribuidas en los terceros pisos de los pabellones 1, 2 y 3, con un área total de 889.22 m². La propuesta mantiene la organización funcional de los pabellones existentes y define la continuidad de sus circulaciones verticales y horizontales.

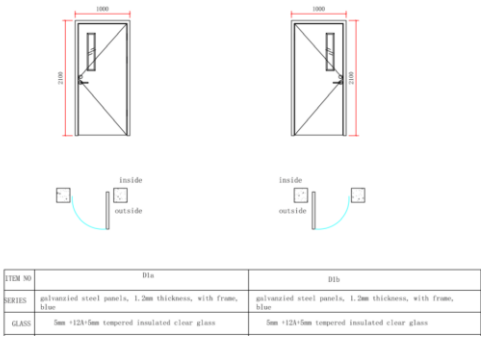
La aprobación arquitectónica no sustituye la evaluación estructural. La viabilidad definitiva depende de verificar la capacidad resistente y sísmica de las edificaciones existentes, la accesibilidad al tercer piso, la suficiencia de las rutas de evacuación y la capacidad de las instalaciones generales del colegio.

ANEXO 1 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO

Especificaciones referenciales de mobiliario y equipamiento complementario para las aulas proyectadas en los terceros pisos.

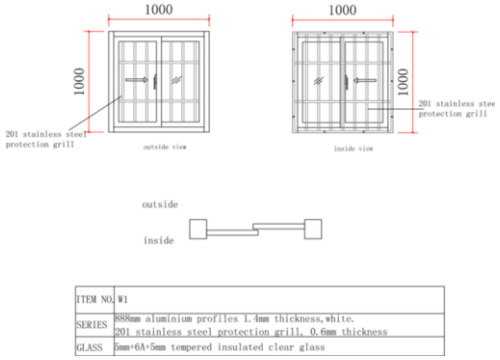
Puertas y ventanas

Las puertas de aula tendrán ancho compatible con la evacuación, estructura resistente al uso intensivo y visor de vidrio de seguridad. Las ventanas serán de aluminio con vidrio de seguridad y hojas que permitan ventilación regulable.



ITEM NO	D1a	D1b
SERIES	galvanzied steel panels, 1.2mm thickness, with frame, blue	galvanzied steel panels, 1.2mm thickness, with frame, blue
GLASS	5mm +12A+5mm tempered insulated clear glass	5mm +12A+5mm tempered insulated clear glass

Puerta referencial de aula

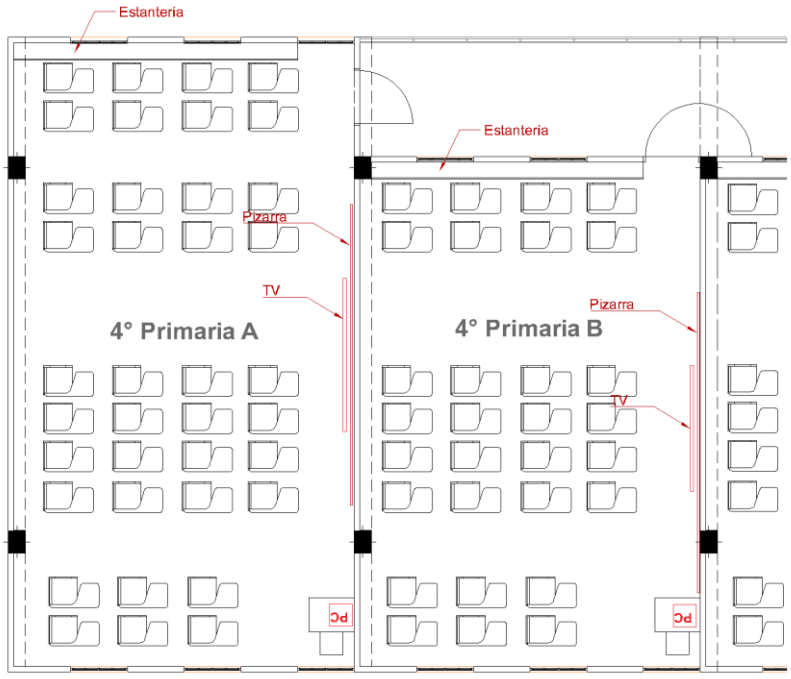


ITEM NO.	W1
SERIES	888mm aluminium profiles 1.4mm thickness, white. 201 stainless steel protection grill, 0.6mm thickness
GLASS	5mm+6A+5mm tempered insulated clear glass

Ventana exterior referencial

Mobiliario escolar

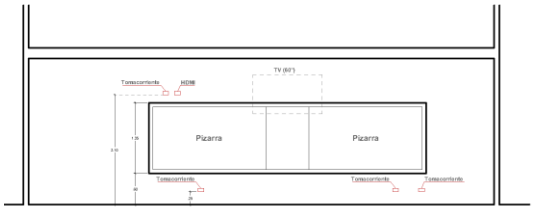
Las aulas contarán con carpetas unipersonales o mesas modulares, silla para cada estudiante, pupitre para el docente, estanterías, paneles pedagógicos, pizarra y equipo multimedia. La cantidad de puestos se ajustará al aforo aprobado.



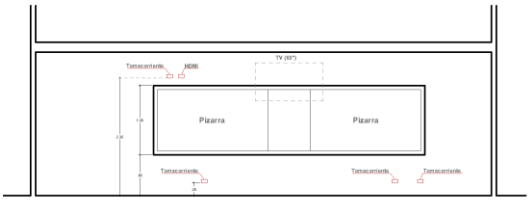
Distribución referencial de mobiliario en aula

Pizarra y paneles pedagógicos

La pizarra se instalará en una posición visible desde todos los puestos. Los paneles y estanterías se fijarán de manera segura y no invadirán las rutas interiores.



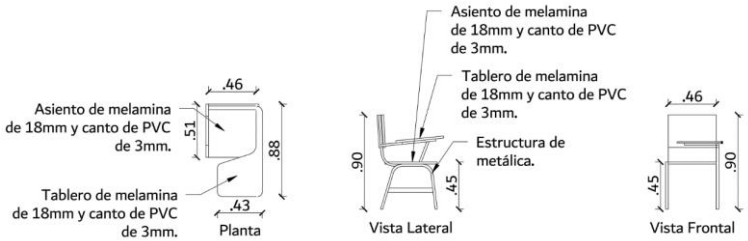
Configuración referencial 1



Configuración referencial 2

Carpetas y pupitre docente

El mobiliario deberá ser estable, ergonómico, resistente y de fácil limpieza. Los elementos altos se fijarán para evitar vuelcos y los bordes expuestos serán redondeados.



Carpeta unipersonal detalle referencial

Equipamiento eléctrico y multimedia

Cada aula dispondrá de puntos eléctricos, datos y conexión audiovisual coordinados con la pizarra y la pantalla. Los tomacorrientes deberán contar con puesta a tierra y protección, y se ubicarán sin generar cables sobre las circulaciones.

El equipo multimedia podrá incluir pantalla o televisor, computadora para el docente y conectividad inalámbrica. La instalación definitiva se coordinará con los tableros, canalizaciones y sistema de comunicaciones del colegio.

Criterios generales

Todo el equipamiento deberá ser compatible con las dimensiones reales de las aulas, el aforo autorizado y las condiciones de evacuación.

ANEXO 2 PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO: **CONSTRUCCION DE I.E. COPRODELI** **SAN FERNANDO**

LUGAR: Urb. Las Palmeras de San Fernando - Ica

Item	Descripción			Parcial (S/.)
01	ACTIVIDADES INICIALES	(Guardianía, almacén, cerco de obra, etc)		39,766.30
02	EDIFICIOS			1,729,017.39
	PABELLON I - Aulas - 3er Piso	Área a construir = 300.78 m2		
	Construccion de tercer piso	(Estructura CºAº, albañilería, acabados, IISS e IIEE)		575,470.87
	PABELLON II - Aulas - 3er Piso	Área a construir = 300.76 m2		
	Construccion de tercer piso	(Estructura CºAº, albañilería, acabados, IISS e IIEE)		588,412.17
	PABELLON III - Aulas - 3er Piso	Área a construir = 287.68 m2		
	Construccion de tercer piso	(Estructura CºAº, albañilería, acabados, IISS e IIEE)		565,134.35
03	EQUIPAMIENTO			124,560.00
	AULAS	12 aulas		124,560.00
	COSTO DIRECTO			1,893,344
	Gastos Generales		10%	189,334.37
	Utilidad		8%	151,467.50
	SUB TOTAL			2,234,146
	IGV		18%	402,146
	COSTO TOTAL			**2,636,292**